

Protocole de l'étude de sensibilité du modèle M4B

Cartographie des paramètres, plan d'expérience et règles de confirmation

Campagne recherche/sensibilite_m4b

17 juillet 2026

Résumé

Ce protocole fige, avant les simulations de production, la conduite d'une étude de sensibilité du modèle de société de crédit M4B. Il définit l'objet étudié, le statut expérimental de chaque paramètre, le dictionnaire des grandeurs de réponse, le plan d'expérience en six volets (contrôle de taille, contrôle temporel, courbes un-facteur-à-la-fois, plan global espace-remplissant, coupes bidimensionnelles, phase confirmatoire), le diagnostic obligatoire du garde-fou de population et les règles de passage de l'exploration à la confirmation. Les plages initiales sont des points de départ soumis à un audit par cellules pilotes ; leur révision éventuelle sera consignée dans le rapport préliminaire. L'audit du moteur (tests unitaires et comptables, parité avec le modèle source M4, neutralité des options de mesure) et le chiffrage du coût de calcul sont rapportés ici car ils conditionnent le budget du plan.

Table des matières

1	Objet, périmètre et principes	2
1.1	Objet	2
1.2	Recours exceptionnel à M4	2
2	Le modèle M4B	2
2.1	État	2
2.2	Chronologie d'un pas	3
2.3	Statuts d'arrêt	3
3	Statut expérimental des paramètres	3
3.1	Rôle strict de l'étude temporelle	4
4	Questions scientifiques	4
5	Dictionnaire des métriques	4
5.1	Régime et démographie	4
5.2	Crédit, exposition et réseau	5
5.3	Avalanches et propagation causale	5
5.4	Distributions individuelles et inégalités	6
5.5	Intégrité numérique	6
6	Plan d'expérience	6
6.1	Référence et centre de campagne	6
6.2	Panels de graines	6
6.3	Volets successifs	7
6.4	Analyses de sensibilité	7
7	Diagnostic obligatoire du garde-fou pop_max	8

8 Règles de passage à la confirmation et critères d'arrêt	8
8.1 Sélection des cellules confirmatoires	8
8.2 Critères de confirmation	8
8.3 Critères d'arrêt de la campagne	8
9 Audit du moteur, benchmark et budget	8
9.1 Audit (exécuté le 17 juillet 2026)	8
9.2 Benchmark de coût (graine 0, $T = 2000$, écriture minimale)	9
9.3 Budget	9
10 Infrastructure et traçabilité	9
Hors périmètre : horizon M5	10

1 Objet, périmètre et principes

1.1 Objet

Le modèle étudié est M4B, moteur minimal de société de crédit installé dans le dossier `m4b_credit_soc_mini` du dépôt. M4B reproduit la mécanique validée du modèle M4 (dossier `m4_credit_soc_fable`, traité en lecture seule comme référence historique) en supprimant toutes les variantes d'ablation. L'étude doit cartographier honnêtement :

1. quels paramètres contrôlent le régime démographique, le réseau de crédit, les faillites en cascade et les distributions individuelles ;
2. où se trouvent les non-linéarités, seuils, interactions et changements de régime ;
3. quelles signatures sont robustes aux paramètres, aux graines, à la durée et aux choix de fenêtre statistique ;
4. quels paramètres semblent actifs, redondants ou assimilables à des conventions d'échelle, afin d'éclairer une éventuelle réduction du modèle avant son successeur M5.

L'objectif n'est ni de chercher la configuration qui « donne le plus de criticité auto-organisée », ni de ne retenir que les résultats compatibles avec les rapports antérieurs. Les extinctions, explosions, absences d'effet et contradictions sont des résultats à conserver et à expliquer.

1.2 Recours exceptionnel à M4

Aucune campagne M4 n'est menée. Le seul recours exécutable à M4 admis par ce protocole est le test de parité existant (`tests/test_mini.py`), exécuté une fois comme contrôle de provenance de la réduction (section 9). Toute affirmation de la présente étude est vérifiée sur M4B.

2 Le modèle M4B

Cette section résume la mécanique exécutée, d'après le code du moteur (`m4b/model.py`) et son rapport de mécanique (`report/mecanique_m4b.pdf`). Elle rend le protocole autonome ; le rapport de mécanique reste la référence détaillée.

2.1 État

Chaque entité i possède un unique stock réel, son capital productif $K_i(t) \geq 0$, exprimé en joules (J), l'unité de ressource du projet. Les créances et dettes proviennent exclusivement de contrats de prêt (ℓ, b, q, r) : prêteuse ℓ , emprunteuse b , principal nominal $q > 0$ (J), taux $r > 0$ par pas. Les contrats sont perpétuels : seuls les intérêts rq sont servis, le principal n'est jamais amorti et ne se

déprécie pas. Deux prêts successifs entre la même paire orientée fusionnent au taux moyen pondéré. Pour chaque entité, C_i est le total de ses créances, D_i sa dette nominale, et sa valeur nette vaut

$$NW_i = K_i + C_i - D_i.$$

2.2 Chronologie d'un pas

L'ordre des huit phases fait partie du modèle :

1. **Naissances** : $B_t \sim \text{Poisson}(\lambda)$ entités naissent avec K_0 et aucun contrat.
2. **Choc** : $K_i \leftarrow K_i e^{\eta_i}$, $\eta_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2)$, donc $\mathbb{E}[e^{\eta_i}] = 1$.
3. **Production** : $K_i \leftarrow K_i + \alpha \sqrt{K_i}$, avec $\alpha = 1$ (convention d'échelle, hors campagne).
4. **Intérêts** : chaque emprunteuse paie son service $S_b = \sum r q$ si $K_b \geq S_b$; sinon elle verse tout son capital au prorata et fait *défaute de service*.
5. **Dépréciation** : $K_i \leftarrow (1 - \delta) K_i$; les principaux nominaux sont inchangés.
6. **Marché** : un round par entité vivante non défaillante ; on tire k entités distinctes, la plus riche prête à la plus pauvre au taux $r = \sqrt{r_\ell r_b}$ avec $r_x = \alpha / (2\sqrt{K_x})$, vers la cible commune $K^* = \sqrt{K_\ell K_b}$; le transfert $q = \min(K_\ell - K^*, \max(0, K^* - K_b))$ conserve le capital total et les valeurs nettes des deux parties.
7. **Faillites** : toute vivante en défaut de service ou de valeur nette négative meurt ; ses prêteuses perdent l'intégralité de leur créance, ses propres créances sont annulées et son capital résiduel est détruit ; les survivantes devenues insolvable forment la génération suivante, jusqu'au point fixe (cascade).
8. **Mesure** : séries, avalanches, instantanés ; aucune phase de mesure ne consomme de tirage aléatoire.

Une avalanche est une composante faiblement connexe du graphe des arêtes de perte restreint aux mortes du pas ; sa taille s est son nombre de mortes, sa profondeur la génération maximale, ses racines les membres de la première file. La mesure est strictement intra-pas.

2.3 Statuts d'arrêt

Une exécution s'arrête à l'horizon T , ou avant si la population atteint zéro (statut **extinction**, absorbant) ou dépasse **pop_max** (statut **explosion** dans le vocabulaire du moteur). Ce protocole ne reprend pas ce vocabulaire à son compte : atteindre **pop_max** est une *censure numérique* qui déclenche le diagnostic de la section 7, jamais une conclusion.

3 Statut expérimental des paramètres

Paramètre	Défaut	Statut dans l'étude
λ (lam)	10	scientifique ; traité d'abord comme axe de taille finie et démographique (contrôle de scaling), ensuite seulement comme levier économique
δ (delta)	0,05	scientifique : dépréciation du capital
σ (sigma)	0,25	scientifique : volatilité du choc
K_0 (K0)	25	scientifique : capital de naissance
k (k)	3	scientifique, discret : taille de l'échantillon du marché local
seed	—	réplication stochastique, jamais un mécanisme
T (T)	2000	durée d'observation : contrôle de probité temporelle uniquement (section 3.1)
pop_max	30 000	garde-fou d'arrêt : censure, jamais une borne dynamique
$\alpha = 1$, tolérances	—	conventions et constantes du moteur, non promues en paramètres

Le classement d'importance final portera sur δ, σ, K_0, k (leviers microscopiques) d'une part, et sur λ (taille) d'autre part, sans les fusionner dans un classement unique non qualifié. T , le burn-in et les fenêtres n'entrent dans aucun classement.

3.1 Rôle strict de l'étude temporelle

La variation de T , du burn-in et des fenêtres sert exclusivement à vérifier la probité des résultats. Une conclusion n'est robuste dans le temps que si : elle persiste lorsque l'horizon est prolongé ; elle ne dépend pas d'une seule définition du burn-in ; les métriques cumulatives et par fenêtres donnent une lecture compatible ; les dérives résiduelles sont quantifiées et visibles. Le burn-in par défaut est $T/4$; les burn-ins $T/8$ et $T/2$ ainsi que la coupure de la fenêtre par défaut en deux demi-fenêtres sont systématiquement calculés. Pour les régimes lents (petits σ et δ), T pourra être poussé au-delà de 10 000, avec un suivi explicite du coût de calcul et de stockage.

4 Questions scientifiques

1. **Régime** : dans quelles régions de l'espace (δ, σ, K_0, k) la population est-elle stationnaire, éteinte, ou en croissance soutenue ? Où sont les frontières et de quelle nature sont-elles (brutales ou graduelles) ?
2. **Taille** : quelles grandeurs sont intensives (indépendantes de λ après normalisation) et lesquelles portent un effet de taille finie (coupure des avalanches, maximum absolu) ?
3. **Crédit et cascades** : comment l'exposition (dette/capital, degrés, concentration) et la propagation (rapport de branchement, fraction induite, profondeur) répondent-elles aux paramètres ?
4. **Distributions** : comment les distributions individuelles (K , valeur nette, revenu, âge) et les inégalités (Gini, parts hautes) se déforment-elles ?
5. **Robustesse** : quelles signatures (exposant de taille d'avalanche, rapport de branchement, N/λ) sont stables sous graines, durées et fenêtres ?
6. **Réduction** : quels paramètres sont actifs, faiblement identifiables, redondants ou assimilables à des conventions d'échelle ?

5 Dictionnaire des métriques

Toutes les métriques fenêtrées sont calculées sur la fenêtre par défaut $[T/4, t_{\text{fin}}]$ (et sur les fenêtres de contrôle de la section 3.1), où $t_{\text{fin}} \leq T$ est le dernier pas exécuté. Une fenêtre de moins de 30 pas est déclarée invalide et la cellule est traitée comme non mesurable (mais conservée et comptée). L'extraction est implémentée dans `scripts/lib_metrics.py` ; chaque run produit un JSON de métriques réutilisable.

5.1 Régime et démographie

Métrique	Définition	Unité	Statut
statut	ok / extinction / censure par pop_max	—	primaire
$\bar{N}$	moyenne de la population sur la fenêtre	entités	primaire
$\bar{N}/\lambda$	taille normalisée par l'intensité des naissances (loi de Little : $\bar{N}/\lambda$ estime l'espérance de durée de vie)	pas	primaire
pente relative	pente OLS de $N(t)$ multipliée par la longueur de fenêtre, rapportée à $\bar{N}$; erreur type corrigée par le temps d'autocorrélation intégré τ_{int}	—	primaire

Métrique	Définition	Unité	Statut
τ_{int} , ESS	temps d'autocorrélation intégré de $N(t)$; taille d'échantillon effective n/τ_{int}	pas	secondaire
CV de N	écart-type/moyenne de $N(t)$	—	secondaire
naissances, morts	moyennes par pas; taux de mortalité $\text{morts}/\bar{N}$	pas^{-1}	secondaire
âge au décès	moyenne, médiane, q90 des âges dans deaths.csv	pas	secondaire
stationnarité	écart relatif de $\bar{N}$ entre les deux demi-fenêtres, et en unités d'écart-type regroupé	—	primaire (validité)

5.2 Crédit, exposition et réseau

Métrique	Définition	Unité	Statut
prêts par tête	$\bar{n}_{\text{prêts}}/\bar{N}$	—	primaire
dette/capital	$\sum D_i / \sum K_i$ sur l'instantané final	—	primaire
crédit nouveau / capital	volume de prêts nouveaux par pas rapporté à $\bar{K}_{\text{tot}}$	pas^{-1}	secondaire
intérêts / capital	intérêts payés par pas rapportés à $\bar{K}_{\text{tot}}$	pas^{-1}	secondaire
pertes / capital	créances détruites par pas rapportées à $\bar{K}_{\text{tot}}$	pas^{-1}	secondaire
degrés	moyennes et maxima des degrés prêteur et emprunteur (instantané final)	—	secondaire
concentration	Gini des principaux; part du 1 % des plus gros contrats	—	secondaire
fractions exposées	parts d'entités emprunteuses et prêteuses	—	secondaire

5.3 Avalanches et propagation causale

Événements de **avalanches.csv** avec t dans la fenêtre. Le seuil bas des ajustements est $s_{\text{min}} = 2$ (les tailles 1 sont des morts isolées).

Métrique	Définition	Unité	Statut
fréquence	événements par pas	pas^{-1}	secondaire
quantiles de taille	médiane, q90, q99, maximum; maximum rapporté à $\bar{N}$	—	primaire
susceptibilité	$\langle s^2 \rangle / \langle s \rangle$	—	primaire
rapport de branchement	$b = 1 - \sum_a R_a / \sum_a S_a$ (R_a racines, S_a taille); fraction induite $1 - b$ complémentaire	—	primaire
profondeur	moyenne et maximum des générations	—	secondaire
exposant $\hat{\alpha}$	MLE discrète de $p(s) = s^{-\alpha} / \zeta(\alpha, 2)$, $s \geq 2$; erreur type asymptotique	—	primaire
loi tronquée	MLE discrète de $p(s) \propto s^{-\alpha} e^{-s/s_c}$; coupure s_c	—	primaire

Métrique	Définition	Unité	Statut
LRT coupure	$2(\ell_{\text{tronquée}} - \ell_{\text{pure}})$, p-valeur conservatrice $\frac{1}{2}\chi_1^2$ (paramètre au bord)	—	secondaire
Vuong PL/LN	test de Vuong loi de puissance contre log-normale discrète renormalisée ($z > 0$: puissance favorisée)	—	primaire
volume causal	moyenne et maximum de <code>volume_j</code>	J	secondaire

Règle d’identifiabilité. Un ajustement de loi n’est tenté que si la fenêtre contient au moins 100 avalanches de taille ≥ 2 ; sinon la métrique est marquée *non identifiable* et aucun nombre n’est produit. Jamais de conclusion de loi de puissance sur le seul r^2 d’une régression log-log. Les événements de graines différentes ne sont *jamais* fusionnés avant un ajustement : chaque graine est ajustée séparément, puis les estimateurs sont agrégés (moyenne, écart-type inter-graines).

5.4 Distributions individuelles et inégalités

Sur l’instantané final (et, pour les runs confirmatoires, sur les instantanés périodiques après burn-in) : moyenne, médiane, q90, q99, maximum, Gini (partie positive), part du décile supérieur et écart-type logarithmique de K , NW, revenu brut (P_i + intérêts reçus) et revenu net. Contrôles : corrélation de Spearman âge- K (effet de cohorte), part d’entités à valeur nette négative, renouvellement du haut de la distribution (pour les runs à instantanés périodiques : recouvrement du top 1 % entre instantanés successifs). Statut : Gini de K et part du décile sont primaires, le reste secondaire. Les familles sont comparées sur les mêmes supports et avec les mêmes règles de troncature.

5.5 Intégrité numérique

Par run : identité comptable $\Delta K_{\text{tot}} = I_t + G_t + P_t - \Delta_t - X_t$ (résidu relatif maximal), contrôle du carnet (`book_errors` de `summary.json` : contrats orphelins, agrégats, créances = dettes), $K \geq 0$, durée d’exécution, taille disque, statut d’arrêt. Un run avec résidu relatif $> 10^{-9}$ ou erreurs de carnet est exclu des estimateurs et compté comme anomalie dans le journal.

6 Plan d’expérience

6.1 Référence et centre de campagne

La référence du modèle est

$$\lambda = 10, \quad \delta = 0,05, \quad \sigma = 0,25, \quad K_0 = 25, \quad k = 3, \quad T = 2000.$$

Le centre de la campagne est le même point à $\lambda = 30$. Justification : au benchmark (section 9), la fenêtre par défaut d’un run de référence contient $\sim 2\,100$ avalanches de taille ≥ 2 contre $\sim 5\,600$ à $\lambda = 30$, pour un coût de 80 s par run ; les queues y sont mieux identifiées sans changer les grandeurs intensives ($\bar{N}/\lambda = 14,8$ aux deux tailles). Le lien avec la référence est maintenu par l’axe de taille $\lambda \in \{10, 30, 100\}$, mesuré avec le même panel de graines.

6.2 Panels de graines

- **Pilotes** : graines $\{1, 2\}$.
- **Exploration** (OAT, plan global, coupes 2D) : graines $\{1, 2, 3\}$, identiques pour toutes les cellules d’une même comparaison (contrastes appariés).
- **Confirmation** : graines $\{11, \dots, 15\}$, disjointes de l’exploration ; augmentées au-delà de cinq près d’une frontière de régime ou lorsque la variance inter-graines domine l’effet.

Le partage d'un panel permet des contrastes appariés entre cellules ; on ne parlera pas de « common random numbers » au sens strict, car deux configurations consomment ensuite des tirages en nombre différent.

6.3 Volets successifs

1. **Pilotes d'audit des plages** (graines $\{1, 2\}$, $T = 2000$) : les coins de l'espace $(\delta, \sigma) \in \{0,02; 0,10\} \times \{0,10; 0,50\}$, les extrêmes $K_0 \in \{5, 100\}$ et $k \in \{2, 10\}$, les contrôles $\sigma = 0$ (avec $k = 3$, $k = 2$ et $\delta = 0,02$), le coin de mortalité ($K_0=5, \sigma=0,50, \delta=0,10$), le centre, un contrôle temporel $T = 4000$ au centre, une sonde lente ($\delta=0,02, \sigma=0,10$) à $T = 8000$ et une sonde de coût $\lambda = 100$ lente. Critères de révision des bornes : une plage n'est retenue que si elle produit au moins un régime non trivial ; un coin qui ne produit que des extinctions immédiates ou des censures est resserré ou documenté comme régime propre.
2. **Contrôle de taille** : $\lambda \in \{10, 30, 100\}$ au centre microscopique, graines d'exploration puis de confirmation ; lecture des grandeurs intensives et du scaling de la coupure s_c et du maximum.
3. **Contrôle temporel** : $T \in \{2000, 4000\}$ au centre et sur les cellules confirmatoires ; burn-ins $T/8$, $T/4$, $T/2$; demi-fenêtres. Prolongation au-delà de $T = 8000$ uniquement pour les régimes lents avérés.
4. **Courbes OAT** autour du centre ($T = 2000$, graines $\{1, 2, 3\}$) : $\delta \in \{0,02; 0,03; 0,05; 0,07; 0,10\}$, $\sigma \in \{0; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,325; 0,40; 0,50\}$, $K_0 \in \{5; 10; 25; 50; 100\}$ (échelle logarithmique), $k \in \{2; 3; 4; 6; 10\}$, $\lambda \in \{10; 30; 100\}$. Objectif : monotonies, seuils, formes non linéaires, avec incertitude inter-graines et contrastes appariés.
5. **Plan global espace-remplissant** : hypercube latin stratifié de 64 points sur (δ, σ, K_0) continus ($\delta \in [0,02; 0,10]$ et $\sigma \in [0,05; 0,50]$ linéaires, $K_0 \in [5; 100]$ log-uniforme) avec équilibrage du facteur discret $k \in \{2, 3, 4, 6, 10\}$ (12 ou 13 points par niveau), $\lambda = 30$, $T = 2000$, graines $\{1, 2, 3\}$, soit 192 runs. Le plan est engendré par un générateur pseudo-aléatoire dédié de graine 20260717 et sauvegardé dans `manifests/`. Aucun indice de Sobol ne sera revendiqué : le plan n'est pas un plan de Saltelli.
6. **Coupes 2D ciblées** : deux à trois cartes 7×7 (ou résolution adaptée) choisies *après* le screening sur les interactions et frontières candidates, graines $\{1, 2, 3\}$.
7. **Phase confirmatoire** : cellules retenues rejouées à $T = 4000$, graines $\{11, \dots, 15\}$, écriture enrichie (instantanés périodiques) ; robustesse aux fenêtres exigée. Les runs confirmatoires sont versés dans Simulation Lab avec figures et métadonnées, marqués à conserver.

6.4 Analyses de sensibilité

Lectures complémentaires, jamais un classement unique sans métrique précisée :

- courbes OAT avec incertitude inter-graines et contrastes appariés ;
- corrélations de rang partielles (PRCC) et régressions linéaires standardisées sur le plan global, avec intervalles bootstrap (rééchantillonnage des points du plan) ;
- surface de réponse non linéaire (polynôme de degré 2 avec interactions, moindres carrés) validée hors échantillon par validation croisée ; importance par permutation si le pouvoir prédictif hors échantillon le justifie ($R_{CV}^2 > 0,5$ typiquement) ;
- cartes de régime extinction / stationnaire / croissance-censure et diagrammes 2D des interactions confirmées ;
- décomposition de la variabilité : pour chaque métrique, part de variance entre cellules (paramètres) et intra-cellule (graines), estimée sur le plan global.

Toute analyse exploratoire ayant servi à choisir des cellules est étiquetée comme telle et séparée de la confirmation.

7 Diagnostic obligatoire du garde-fou `pop_max`

`pop_max` censure une trajectoire par sécurité ; l'atteindre ne démontre jamais une explosion. Pour toute cellule censurée :

1. répétition avec plafonds élevés ($\text{pop_max} \in \{30\,000; 60\,000; 120\,000\}$) et le même panel de graines ;
2. examen des pentes, accélérations et temps de franchissement des plafonds successifs, plutôt que de la seule population finale ;
3. encadrement adaptatif de la frontière par des cellules voisines des deux côtés dans l'espace des paramètres ;
4. vérification d'un changement qualitatif entre un régime voisin stationnaire (qui peut frôler un plafond sans le franchir durablement) et un régime à croissance soutenue (qui franchit successivement les plafonds) ;
5. si la moyenne stationnaire augmente continûment jusqu'à croiser un plafond arbitraire, la cellule est classée « censurée par le garde-fou » et non « explosive ».

Le rapport final montrera le diagnostic par des trajectoires et une carte locale, et distinguera formellement changement de régime, forte population stationnaire et censure numérique.

8 Règles de passage à la confirmation et critères d'arrêt

8.1 Sélection des cellules confirmatoires

Sont retenues pour la phase confirmatoire : (i) le centre et la référence ; (ii) l'axe de taille $\lambda \in \{10, 30, 100\}$; (iii) les cellules aux plus grands effets standardisés du screening ; (iv) des paires encadrant chaque frontière de régime identifiée ; (v) les interactions candidates des coupes 2D ; (vi) le contrôle $\sigma = 0$. La liste précise, arrêtée après le screening, sera consignée dans le rapport préliminaire avec sa justification.

8.2 Critères de confirmation

Un effet exploratoire est dit *confirmé* si, sur les graines $\{11, \dots, 15\}$ à $T = 4000$: son signe et son ordre de grandeur persistent ; le contraste apparié moyen dépasse deux fois l'écart-type inter-graines du contraste (ou l'intervalle à 95 % exclut zéro) ; il est insensible au choix du burn-in ($T/8, T/4, T/2$) et cohérent entre demi-fenêtres. Sinon, l'effet est rapporté comme non confirmé — résultat négatif à part entière.

8.3 Critères d'arrêt de la campagne

La campagne s'arrête lorsque : les volets 1–7 sont exécutés ou explicitement comptabilisés comme échecs ou censures ; chaque censure `pop_max` a reçu son diagnostic ; les cellules confirmatoires ont leurs cinq graines (ou plus près des frontières) ; les métriques primaires du centre ont un écart-type inter-graines documenté ; et les rapports sont compilés. Aucune cellule n'est exclue silencieusement : toute cellule planifiée apparaît dans les manifestes avec son statut final.

9 Audit du moteur, benchmark et budget

9.1 Audit (exécuté le 17 juillet 2026)

- **Tests moteur** : `tests/test_mini.py`, 6 tests OK en 10 s, dont la *parité exacte* M_4/M_4B sur deux régimes (graine 0, 120 pas, $\lambda = 10$, $\sigma = 0,25$, $k = 3$; graine 7, 90 pas, $\lambda = 18$, $\sigma = 0,31$, $k = 2$) : séries, états individuels, contrats et avalanches identiques champ à champ. C'est l'unique recours exécutable à M4 de l'étude (contrôle de provenance).

- **Tests statistiques** : `tests/test_reporting.py`, 4 tests OK (manifeste de figures, histogramme adaptatif, Gini/Lorenz, MLE tronquée).
- **Neutralité des mesures** : deux contrôles dédiés — même configuration exécutée avec écriture minimale puis complète (`snapshot_every` 0 vs 50, `individual_every` 0 vs 1) : `series.csv` bit à bit identiques ($\lambda = 10$ et $\lambda = 30$, graine 0).
- **Intégrité** : sur les six runs de benchmark, résidu comptable relatif maximal $\leq 6 \cdot 10^{-16}$, zéro erreur de carnet.
- **Provenance** : le moteur n'est pas suivi par git ; la provenance est fixée par `MODEL_VERSION` (`m4b-mini-3`) et par le condensat SHA-256 des trois fichiers du moteur, tronqué à 16 caractères : `f3a7ce02cd9185c7`. Ce condensat est inscrit dans chaque manifeste de run et vérifié avant toute réutilisation.
- **Inventaire des runs existants** : Simulation Lab contient 10 runs M4B, tous des validations d'intégration ($T \leq 260$, sauf un run de référence $T = 2000$ à une seule graine) ; aucun ne satisfait les critères de réutilisation d'une cellule de campagne (panel de graines, phase, écriture contrôlée). La campagne ne réutilise donc aucun run existant ; tout est reproduit sous manifeste.

9.2 Benchmark de coût (graine 0, $T = 2000$, écriture minimale)

Cellule	Durée (s)	Population finale	Disque
$\lambda = 10$ centre micro.	24	156	4,0 Mo
$\lambda = 30$	80	441	11 Mo
$\lambda = 100$	291	1 569	36 Mo
$\lambda = 30$, instantanés/100 pas	83	441	13 Mo
$\lambda = 10$, écriture complète	39	156	30 Mo
$\lambda = 10$, $\delta = 0,02$, $\sigma = 0,10$	42	230	4,1 Mo

Le coût croît approximativement comme λT (population proportionnelle à λ , marché en un round par tête). L'écriture d'instantanés périodiques est quasi gratuite ; la table longitudinale individuelle complète domine le disque et reste réservée aux besoins explicites.

9.3 Budget

Machine : 8 cœurs, 31 Go de RAM, ~ 106 Go libres. Au plus 6 processus simultanés (2 cœurs laissés au système), un processus par run. Budget prévisionnel de production : pilotes ~ 30 runs ; OAT ~ 70 runs ; plan global 192 runs ; coupes 2D ~ 200 –300 runs ; confirmation ~ 60 –80 runs ($T = 4000$) ; diagnostics `pop_max` selon besoin. Soit de l'ordre de 600 runs, ~ 15 –20 h CPU, ~ 2 à 3 h de mur en parallèle, et ~ 5 –8 Go de disque en écriture minimale — dans le budget de la machine. Les runs de screening utilisent `snapshot_every=0` et `individual_every=0` (neutralité démontrée ci-dessus) ; les runs confirmatoires activent les instantanés périodiques.

10 Infrastructure et traçabilité

- **Arborescence** : `scripts/` (exécution, métriques, analyses), `manifests/` (plans et échecs), `results/runs/` (données primaires par run), `results/metrics/` (JSON de métriques), `figures/` et `report/`.
- **Identifiant de run** : `m4b_` suivi des 12 premiers caractères hexadécimaux du SHA-256 de la configuration canonique complète (paramètres, graine, horizon, `pop_max`, options d'écriture, condensat du moteur). Déterministe et non ambigu.
- **Manifeste par run** : version et condensat du moteur, paramètres, graine, horizon, options d'écriture, statut du modèle, t_{fin} , population finale, comptes globaux, erreurs de carnet, durée, taille disque, chemin des données, date et machine.

- **Reprise** : les scripts d'exécution sautent toute cellule dont le manifeste est valide (même condensat moteur) et relancent le reste ; ils sont relançables après interruption.
- **Journal technique** : JOURNAL.md dans le dossier de campagne, tenu au fil de l'eau (décisions, anomalies, résultats négatifs).
- **Livrables** : les interprétations scientifiques sont dans les trois rapports LaTeX (protocole, rapport préliminaire, rapport final) ; les CSV/JSON sont des annexes techniques. Chaque figure et tableau des rapports doit être reproductible depuis les manifestes ; l'annexe de traçabilité du rapport final liste chaque run cité avec son identifiant, ses paramètres, sa graine et son statut.

Hors périmètre : horizon M5

L'étude ne modifie pas le moteur, n'implémente aucune réduction de paramètres, ne fait varier aucun paramètre en cours de run et n'annonce aucun effet rebond. Le rapport final devra en revanche livrer : les baselines et unités qui permettront d'isoler l'effet du futur exposant de concavité γ ($F_\gamma(K) = \alpha K^\gamma$, $\gamma = 1/2$ étant le cas M4B) ; les variables nécessaires à une future mesure d'effet rebond au sens de Sorrell et Dimitropoulos (2008) ; et une feuille de route pour l'étude analytique (points fixes, échelles, conditions de stationnarité, prédictions falsifiables).